

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 4A nr. 19.4

$$\int e^{-3x} \cos x dx$$

$$\text{Partiële integratie: } \begin{cases} u = \cos x \\ dv = e^{-3x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = -\sin x dx \\ v = -\frac{1}{3}e^{-3x} \end{cases}$$

$$= -\frac{e^{-3x} \cos x}{3} - \frac{1}{3} \int e^{-3x} \sin x dx$$

$$\text{Partiële integratie: } \begin{cases} u = \sin x \\ dv = e^{-3x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \cos x dx \\ v = -\frac{1}{3}e^{-3x} \end{cases}$$

$$= -\frac{e^{-3x} \cos x}{3} - \frac{1}{3} \left(-\frac{e^{-3x} \sin x}{3} + \frac{1}{3} \int e^{-3x} \cos x dx \right)$$

$$= -\frac{e^{-3x} \cos x}{3} + \frac{e^{-3x} \sin x}{9} - \frac{1}{9} \int e^{-3x} \cos x dx$$

$$I = \int e^{-3x} \cos x dx$$

$$\Rightarrow I = -\frac{e^{-3x} \cos x}{3} + \frac{e^{-3x} \sin x}{9} - \frac{1}{9} I$$

$$\Leftrightarrow I + \frac{1}{9} I = -\frac{e^{-3x} \cos x}{3} + \frac{e^{-3x} \sin x}{9} + c$$

$$\Leftrightarrow \frac{10}{9} I = -\frac{e^{-3x} \cos x}{3} + \frac{e^{-3x} \sin x}{9} + c$$

$$\Leftrightarrow I = -\frac{9e^{-3x} \cos x}{3 \cdot 10} + \frac{9e^{-3x} \sin x}{9 \cdot 10} + c$$

$$\Leftrightarrow I = -\frac{3e^{-3x} \cos x}{10} + \frac{e^{-3x} \sin x}{10} + c$$

$$\Rightarrow I = \frac{-3e^{-3x} \cos x + e^{-3x} \sin x}{10} + c$$

References